תנועה, גרפים ומהירות ממוצעת

כיתה ח׳ · רמה ב׳ – גדלים וכיוונים בשלבים · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. הבדילו בין שעת שעון למשך ובין מיקום לדרך. בגרפים t הוא הזמן ו־s הוא המיקום או הדרך כפי שמוגדר בשאלה; היחידות נקובות בכל שאלה.

(1)

דוגמה מודרכת

אם גוף נע 5 קמ״ש במשך שעתיים, הדרך היא 5 · 2 = 10 ק״מ. לחישוב זמן מחלקים דרך במהירות.

כל שורה בטבלה מתארת תנועה במהירות קבועה.

מסע	דרך בק״מ	מהירות בקמ״ש	זמן בשעות
א׳	___	7	3
ב׳	36	9	___
ג׳	20	___	2.5

א. השלימו את הדרך בשורה הראשונה.

ב. השלימו את הזמן בשורה השנייה ואת המהירות בשלישית.

ג. באיזו שורה הזמן גדול ביותר?

ד. בדקו את השורה השלישית באמצעות כפל, והסבירו מה פירוש יחידת המהירות. כתבו גם את שלוש הנוסחאות הכלליות לחישוב דרך, מהירות וזמן, ופרשו את היחידות בכל אחת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) שני מטיילים יוצאים בו־זמנית משני קצות דרך שאורכה 70 ק״מ, לפי החצים. מהירות A היא 6 קמ״ש ומהירות B היא 8 קמ״ש.



א. האם המרחק ביניהם גדל או קטן? מה קצב השינוי?

ב. חשבו את הזמן עד המפגש.

ג. מה הדרך שעובר כל מטייל עד המפגש?

ד. איזו בדיקה מתאימה כאן: סכום הדרכים או הפרשן? בצעו אותה. הסבירו גם מדוע משכי תנועתם עד המפגש שווים.

(3) ביומן נסיעה מופיעים שעת התחלה 08:40, שעת סיום 10:10 ודרך 27 ק״מ. הנסיעה רציפה ובמהירות קבועה.

רישום	ערך
יציאה	08:40
הגעה	10:10
דרך	27 ק״מ

א. מה משך הנסיעה בדקות?

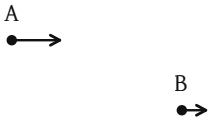
ב. המירו את המשך לשעות ומצאו את המהירות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. כמה ק״מ עבר הרכב עד 09:10?

ד. רשמו משפט המסביר מדוע 8.40 – 10.10 אינו חישוב תקין של משך בשעות.

(4) B נמצא 12 ק״מ לפני A. שניהם נעים ימינה: A במהירות 8 קמ״ש ו־B במהירות 4 קמ״ש. החצים מציינים כיוון.



א. כמה מן הפער נסגר בכל שעה?

ב. מצאו את זמן ההשגה.

ג. תלמיד השתמש בסכום המהירויות. חשבו את הזמן שהיה מקבל והסבירו את טעותו.

ד. בדקו את ההשגה באמצעות דרכי הגופים.

(5) שני רוכבים נעו זה לקראת זה מתחנות שונות במשך שעתיים וחצי עד שנפגשו. מהירויותיהם 10 ו־14 קמ״ש. צריך להשלים תעודת מרחק בין התחנות.

רוכב	מהירות בקמ״ש	זמן בשעות	דרך בק״מ
ראשון	10	2.5	___
שני	14	2.5	___

א. השלימו בטבלה את דרך הרוכב הראשון.

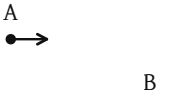
ב. השלימו את דרך הרוכב השני.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מה המרחק בין התחנות? הסבירו מדוע.

ד. אמתו את התעודה בחלוקת המרחק בקצב ההתקרבות.

(6) שני הולכים נעים ימינה במהירות 6 קמ״ש כל אחד. B נמצא בתחילה 4 ק״מ לפני A.



א. מה יהיה הפער לאחר שעה?

ב. האם A ישיג את B אם המצב לא ישתנה?

ג. כעת רק A מגביר מהירות ל־10 קמ״ש. כמה זמן יעבור עד השגה?

ד. מה יקרה לפער אם A יאט במקום להגביר מהירות?

(7) תוכנית מסע מורכבת משני חלקים. בחלק הראשון עוברים 10 ק״מ במהירות 5 קמ״ש, ובשני 18 ק״מ במהירות 9 קמ״ש.

חלק	דרך בק״מ	מהירות בקמ״ש	זמן בשעות
ראשון	10	5	___
שני	18	9	___

א. מצאו את זמני החלקים והשלימו את הטבלה.

ב. חשבו דרך כוללת וזמן כולל.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. חשבו את המהירות הממוצעת.

ד. השוו למהירות הממוצעת החשבונית של שתי המהירויות והסבירו את השוויון כאן.

(8) המרחק בין שתי תחנות הוא 38 ק״מ. A יוצא בראשונה ב־09:00 במהירות 6 קמ״ש. B יוצא מהשנייה לעברו בשעה 10:00, במהירות 10 קמ״ש.

א. ציירו חצי כיוון, סמנו תחנות, ורשמו מתחת לכל גוף את זמן יציאתו.

ב. כמה עבר A לפני יציאת B, וכמה מרחק נותר ביניהם?

ג. חשבו כמה זמן נוסע כל גוף עד המפגש ואת שעת המפגש.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בדקו באמצעות סכום הדרכים.

(9) מסע מתואר בטבלה. בדוח נכתב: הממוצעת היא ממוצע שתי המהירויות. בדקו את הדוח.

חלק	דרך בק״מ	מהירות בקמ״ש
ראשון	24	8
שני	12	6

א. מצאו את משך כל חלק.

ב. חשבו את הממוצעת הנכונה.

ג. חשבו את תוצאת הדוח ואת ההפרש מן הממוצעת הנכונה.

ד. הסבירו מדוע כאן הממוצעת דווקא גדולה מן הממוצע החשבוני.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10)

דוגמה מודרכת

חצי שעה היא 0.5 = $\frac{30}{60}$ שעות. החלק העשרוני אינו רישום של מספר הדקות.

אדם הלך 11.5 ק״מ במשך שעתיים ו־30 דקות. תלמיד חילק את הדרך ב־2.3 שעות.

רישום זמן	ערך בשעות
הנתון המקורי	___
תא החישוב השגוי	2.3

א. המירו את משך ההליכה לשעות.

ב. חשבו את התוצאה השגויה ואת התוצאה הנכונה.

ג. בכמה קמ״ש הוגדלה המהירות בדוח השגוי?

ד. בדקו את המהירות הנכונה באמצעות כפל בזמן הנכון.

(11) לפי החצים שני גופים מתרחקים זה מזה. הפער ההתחלתי 8 ק״מ;
המהירויות הן 3 ו־5 קמ״ש.



א. מה קצב הגדילה של הפער?

ב. מה יהיה הפער לאחר שעתיים?

ג. כעבור כמה זמן יהיה הפער 48 ק״מ?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם נכון להשוות את דרכי הגופים זו לזו כדי למצוא את הזמן בסעיף הקודם? נמקו.

---

(12)★ מסע בן שלושה חלקים מתואר בטבלה. אין עצירות.

חלק	דרך בק״מ	מהירות בקמ״ש
ראשון	16	8
שני	21	7
שלישי	12	6

א. חשבו את זמן כל חלק.

ב. חשבו סך דרך וסך זמן.

ג. מצאו את הממוצעת והשוו לממוצע החשבוני של המהירויות.

ד. האם זמנים לא שווים תמיד מונעים שוויון בין שני הממוצעים? השתמשו במסע הזה.

---

(13) שני נוסעים צריכים לעבור אותה דרך באורך 36 ק״מ. הראשון יוצא ב־08:00 במהירות 12 קמ״ש, והשני ב־07:00 במהירות 9 קמ״ש.

נוסע	יציאה	הגעה
ראשון	08:00	___
שני	07:00	___

א. חשבו את משך הנסיעה של כל נוסע.

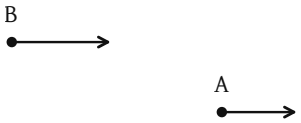
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. השלימו את שעות ההגעה בטבלה.

ג. מי נסע זמן רב יותר, ובכמה?

ד. הסבירו מדוע הגעה באותה שעה אינה מוכיחה מהירויות שוות.

(14) רוכב A יוצא בשעה 08:00 במהירות 12 קמ״ש. רוכב B יוצא מאותה תחנה אחריו באותו כיוון במהירות 16 קמ״ש. תעודת מסלול דורשת שהם ייפגשו במרחק 48 ק״מ מן התחנה. המערכת מציעה ל־B יציאה בשעה 08:30 או בשעה 09:00. החצים סכמתיים ומציגים את הכיוון ואת סדר הרוכבים בעת יציאת הרוכב המאוחר.



א. חשבו כמה זמן צריך כל רוכב כדי להגיע למקום שבתעודה, וקבעו באיזו שעה יגיע לשם A.

ב. בחרו את שעת יציאת B שמאפשרת מפגש במקום הנדרש. בדקו מדוע ההצעה האחרת אינה מתאימה.

ג. חשבו את יתרון A בעת יציאת B בתוכנית שבחרתם, ואת קצב צמצום הפער.

ד. אמתו את זמן ההשגה בעזרת הפער, רשמו את שעת השעון, ובדקו ששתי הדרכים עד ההשגה שוות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) על דף ריק ציירו שלושה מצבי תנועה של שני גופים: התקרבות, התרחקות והשגה אפשרית. בחרו בעצמכם מהירויות חיוביות שונות ומרחק התחלתי מתאים.

א. ציירו את שלושת המצבים עם חצי כיוון, שמות ומהירויות.

ב. לכל מצב ציינו אם הפער גדל או קטן ומהו קצב השינוי שבחרתם.

ג. בחרו את מצב ההתקרבות וחשבו זמן מפגש מתאים לנתונים שלכם.

ד. כיצד תשנו רק מהירות אחת במצב ההשגה כך שלא תהיה השגה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) הפרדה התחלתית בין שני גופים היא 21 ק״מ. בתוכנית א׳ הם נעים זה לקראת זה במהירויות 6 ו־9 קמ״ש. בתוכנית ב׳ הם נעים ימינה, והמהיר נמצא מאחור.

תוכנית	כיוונים	קצב צמצום
א׳	זה לקראת זה	___
ב׳	אותו כיוון, מהיר מאחור	___

א. כתבו לכל תוכנית את קצב צמצום הפער.

ב. חשבו את הזמן עד מפגש או השגה בכל תוכנית.

ג. המירו את משך תוכנית א׳ לשעות ודקות. השוו במפורש את שני משכי המפגש, והסבירו מדוע ההשגה אורכת יותר.

ד. מדוע אין להשתמש באותה פעולת חשבון בשתי התוכניות?

(17) הליכה במהירות קבועה מתועדת כך: 3150 מטר במשך 45 דקות.

גודל	יחידה מקורית	יחידה לחישוב
דרך	3150 מטר	___ ק״מ
זמן	45 דקות	___ שעות

א. המירו את הדרך לק״מ ואת הזמן לשעות.

ב. מצאו מהירות בקמ״ש.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. כמה ק״מ יעבור ההולך בשעתיים באותה מהירות? המירו גם את התוצאה למטרים וציינו כמה מטרים בכל ק״מ.

ד. כמה דקות יידרשו כדי לעבור 2.1 ק״מ? הסבירו מדוע צריך לאחד יחידות לפני הצבה בנוסחת הדרך.

---

(18) מסלול הלוך וחזור כולל 45 ק״מ בכל כיוון. מהירות ההלוך נקבעה ל־9 קמ״ש. חוזה מגביל את המסע כולו ל־8 שעות ללא עצירות. ניתן לבחור לחזור במהירות 12, 15 או 18 קמ״ש, והמערכת צריכה לבחור את המהירות הקטנה ביותר שעומדת בחוזה.

מהירות חזרה בקמ״ש	משך חזרה	עומדת בחוזה?
12	___	___
15	___	___
18	___	___

א. חשבו את זמן ההלוך ואת הזמן שנותר לחזרה. שחזרו את המהירות המזערית הדרושה ובחרו מן הרשימה.

ב. השלימו את הטבלה לכל ההצעות. הסבירו מדוע ההצעה האטית מן הבחירה שלכם נדחית, וחשבו גם את הממוצעת בתוכנית שנבחרה.

ג. חשבו את הממוצע החשבוני של מהירויות התוכנית שנבחרה ואת הפרשו מן הממוצעת האמיתית.

ד. הסבירו מדוע הדרך האטית משפיעה כאן יותר, אף ששני מרחקי המסלול שווים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) הגוף A נע ימינה במהירות 15 קמ״ש ומתחיל 14 ק״מ מאחורי B, שנע ימינה במהירות 8 קמ״ש. רוצים השגה בתוך שעתיים לכל היותר.



א. חשבו את קצב צמצום הפער.

ב. האם הדרישה מתקיימת? חשבו.

ג. במסע אחר הפער ההתחלתי הוא 21 ק״מ, ושאר הנתונים נשמרים. האם הדרישה מתקיימת?

ד. מה הפער הגדול ביותר המאפשר עמידה בדרישה באותן מהירויות?

(20)★ בחרו בעצמכם שתי מהירויות חיוביות שונות למטיילים שיוצאים בו־זמנית משני קצות דרך ונפגשים אחרי שעתיים. תכננו את אורך הדרך בהתאם.

א. כתבו את המהירויות שבחרתם וציירו חצי כיוון מתאימים.

ב. מצאו את הדרך של כל מטייל עד המפגש.

ג. מה אורך הדרך שעליכם לקבוע?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בדקו שאורך הדרך והמהירויות נותנים את משך המפגש הנדרש.

ה. אם אותם מטיילים יוצאים מאותה נקודה באותו כיוון, האם הם נשארים יחד אחרי היציאה? נמקו. אם אותם גופים יוצאים מאותה נקודה דווקא לכיוונים מנוגדים, מהו קצב התרחקותם? חשבו לפי בחירתכם ונמקו.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב